



UNIVERSITÉ
CÔTE D'AZUR



UNIVERSITE CÔTE D'AZUR 2020



Déclaration d'invention

Déclaration d'invention

Utilisable pour tous travaux valorisables

Pourquoi ?

Cette déclaration d'invention vous permet de déclarer¹ à Université Côte d'Azur, les résultats issus de vos recherches, qu'elles aient ou non été réalisées au sein d'une unité, que vous soyez personnel de l'Université ou de l'une des tutelles de votre unité, permanent ou non permanent.

Par souci de simplification, le terme « invention » est utilisé dans cette déclaration, pour désigner vos résultats de recherche au sens large.

A qui l'adresser ?

La déclaration d'invention, composée du présent document et de ses annexes ¹² et ²³, dûment remplie et signée par les contributeurs et le directeur de l'unité de recherche principale doit être transmise par courrier à l'adresse suivante :

Université Côte d'Azur
DRVI
Grand château, 28 avenue Valrose
06103 Nice cedex 2

Ou par mail à drvi.contrats-valorisation@univ-cotedazur.fr

Le service contrats et valorisation de la Direction de la Recherche, de la Valorisation et de l'Innovation, récipiendaire de la déclaration de d'invention, fera le lien avec l'ensemble des contributeurs et copropriétaires identifiés. Il pourra, selon le cas et les accords conclus par l'Université, transmettre cette déclaration à la SATT Sud-Est ou à l'établissement de tutelle désigné comme mandataire unique des résultats de l'unité de recherche.

Une question ?

Pour toute question relative à la déclaration d'invention, contactez le service par mail drvi.contrats-valorisation@univ-cotedazur.fr ou par téléphone + 33 4 89 15 16 51.

Références (à compléter par le récipiendaire)

Référence UCA	Date de réception

Si nécessaire :

Référence SATT Sud-Est ou Etablissement mandataire unique	Date de réception

¹ Caractère obligatoire de la déclaration pour les inventions, conformément à l'article R611-14 du code de la propriété intellectuelle : « Le fonctionnaire ou agent public auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'autorité habilitée par la personne publique dont il relève. »

² Descriptif technique détaillé de l'invention

³ Fiche individuelle à remplir par chaque contributeur

CONTEXTE

Titre de l'Invention :

Identification du Responsable scientifique et de l'unité de recherche principale

Nom, prénom et fonction du responsable scientifique	
Téléphone / Mail	
Unité de recherche et équipe de Rattachement (dont n° d'identification)	
Adresse du Laboratoire	
Nom du directeur du Laboratoire	
Tutelles de l'unité principale	

Identification des unités de recherche secondaires

☐ D'autres unités de recherche ont participé à l'obtention de l'invention

Unité de recherche 1

Nom	
Tutelles	
Forme de la participation	Prestation ☐ Collaboration ☐

Unité de recherche 2

Nom	
Tutelles	
Forme de la participation	Prestation ☐ Collaboration ☐

Unité de recherche 3

Nom	
Tutelles	
Forme de la participation	Prestation ☐ Collaboration ☐

Identification des copropriétaires potentiels (hors établissements tutelles des unités de recherche)

- L'invention a-t-elle été obtenue dans le cadre d'une collaboration avec un partenaire industriel ou associatif ?

☐ Non

☐ Oui, complétez les informations ci-dessous demandées

Partenaire 1

Nom du partenaire	
Coordonnées d'un contact	

Partenaire 2

Nom du partenaire	
Coordonnées d'un contact	

- Un contrat de collaboration a-t-il été conclu ?

☐ Non

☐ Oui, complétez les informations ci-dessous demandées

Etablissement gestionnaire du contrat de recherche	
Si possible, référence du contrat	

Autres implications

- L'invention a-t-elle fait l'objet d'une prestation de services réalisée par un tiers ?

☐ Non

☐ Oui, complétez les informations ci-dessous demandées

Prestataire(s)	Type de prestation

- **L'invention a-t-elle été obtenue avec du matériel mis à disposition par un tiers ?**

☐ Non

☐ Oui, complétez les informations ci-dessous demandées

Matériel(s) mis à disposition	Propriétaire(s)

- **L'invention a-t-elle bénéficié d'un financement autre, type ANR, Région, Idex ?**

☐ Non

☐ Oui, complétez les informations ci-dessous demandées

Financier(s)	Etablissement porteur	Acronyme du Projet

Identification des contributeurs

La liste indiquée ci-dessous ne présage pas de la qualité d'inventeur⁴ des contributeurs à l'invention. Cette liste fera l'objet d'une vérification par l'entité en charge de la valorisation des résultats, qui pourra proposer le cas échéant et en accord avec les contributeurs, de modifier les taux de participation indiqués. Chaque personne identifiée, doit remplir la fiche inventeur individuelle, figurant en annexe 1.

Contributeurs	Au moment de l'invention		Actuellement		% de participation à l'obtention des résultats	Période de contribution à l'invention	Date et signature	
	Statut	Employeur	Statut	Employeur				
						Du au		
						Du au		
						Du au		
						Du au		
						Du au		
						Du au		
						Du au		

⁴ Est inventeur toute personne, ayant contribué directement à la conception et/ou à la réalisation de tout ou partie d'une invention. Cette désignation se fait de façon objective, indépendamment de toute autre considération, qu'elle soit honorifique, de préséance, hiérarchique ou financière. Ne pas confondre co-inventeur d'une invention et co-auteur d'une publication scientifique.

L'INVENTION

Description de l'invention

- **Résumé de l'invention (10-15 lignes)**

HGP-Clusterer (Hypergraph Percolation Clustering) est un nouvel algorithme de clustering par densité topologique fondé sur la géométrie d'interactions d'ordre supérieur. Il généralise les modèles de clustering de densité (Hartigan, Single-Linkage) aux complexes simpliciaux et hypergraphes géométriques de Delaunay (alpha-shapes d'ordre k). En analysant la connectivité topologique des simplexes (paires, triangles, tétraèdres) filtrés par le rayon de leur sphère englobante minimale (miniball), HGP élimine l'effet de chaînage (chaining effect) propre aux méthodes euclidiennes classiques sans imposer de forme géométrique a priori. L'implémentation logicielle fournit un backend C++/Cython double (CGAL exact et Geogram GPU/multicœur haute performance avec algorithme de Welzl zero-malloc) intégré à l'API scikit-learn. Elle permet d'extraire la hiérarchie de densité et de réaliser des découpages dynamiques (splitting/merging) interactifs à différentes échelles d'observation sans recalculer la géométrie sous-jacente.

- **Mots-clés (5-6 mots clés caractéristiques de l'invention) :**

Clustering par densité, Hypergraphes géométriques, Complexes simpliciaux de Delaunay, Sphères englobantes minimales (Miniball), Topologie algorithmique, Single-Linkage d'ordre supérieur.

- **Comment définissez-vous l'invention (ex. innovation de rupture) ?**

Innovation méthodologique et logicielle de rupture en analyse de données et classification automatique (clustering par densité non paramétrique d'ordre supérieur).

- **Quel(s) problème(s) notamment technique(s) l'invention permet-elle de résoudre ?**

1. L'effet de chaînage (chaining effect) du Single-Linkage classique, où des points isolés dans des zones de faible densité lient artificiellement des clusters denses distincts.
2. L'absence de prise en compte des relations de groupe (interactions d'ordre $k > 1$: paires, triangles, tétraèdres) dans les algorithmes de clustering traditionnels.
3. Le manque de flexibilité géométrique des algorithmes a priori (k-means, GMM) sur des structures de densité complexes non sphériques.
4. L'efficacité du calcul des sphères englobantes minimales en haute dimension/multicœur (résolu via l'intégration Welzl zero-malloc et l'extraction 4D).

Application

- **Quel est le principal domaine d'application envisagé ?**

Analyse de données complexes, science des données, classification automatique (machine learning / data science), traitement de nuages de points 3D/nD, bioinformatique et imagerie médicale.

- **Y a-t-il d'autres applications possibles ?**

☐ non

☒ oui, précisez : Analyse de réseaux complexes, segmentation d'images multi-canaux, physique statistique (analyse de percolation), astronomie (détection de structures cosmologiques).

- **Quels sont les arguments en faveur de l'invention (originalité, avantages) ?**

- Robustesse exceptionnelle au bruit et à l'effet de chaînage grâce au filtrage par miniballs d'ordre k .
- Absence de pré-requis sur la forme ou le nombre de clusters à découvrir.
- Exploration hiérarchique et splitting dynamique instantané sans recalcul de la triangulation.
- API Python native scikit-learn couplée à un moteur C++ multicœur TBB/CGAL très rapide.

- **Comment les besoins industriels étaient-ils satisfaits jusqu'ici ?**

Par des méthodes standards de scikit-learn / R / MATLAB (k-means, DBSCAN, HDBSCAN, Single/Complete Linkage) limitées aux paires de points ou imposant des hyperparamètres géométriques rigides.

- **Connaissez-vous des produits ou procédés concurrents ?**

☐ non

☒ oui, précisez : HDBSCAN, DBSCAN, OPTICS, Spectral Clustering, ToMATo (Topological Mode Analysis Tool).

- **Quelles sont les limites des méthodes ou produits existants pour répondre à ces besoins ?**

DBSCAN/HDBSCAN restent sensibles à la métrique de paire et échouent à capturer des corrélations géométriques simultanées d'ordre 3 ou 4. ToMATo et les méthodes TDA classiques ont des coûts de persistance volumineux et ne proposent pas l'accélération multicœur zero-malloc d'HGP-Clusterer.

Validation

- **Quel est l'état de validation de l'invention ?**

L'appareil, le produit ou le procédé a-t-il déjà été testé ? ☒ oui ☐ non

Dans l'affirmative, existe-t-il un échantillon, une maquette, un prototype disponible pour une démonstration ?

☒ oui ☐ non

- **L'invention présente-t-elle des inconvénients ou limitations ? Peuvent-ils être surmontés ? De quelle manière ? Si vous le pouvez, comment évaluez-vous le passage à l'échelle industrielle (facilité vs difficulté) ?**

Limitation : La matérialisation de la triangulation de Delaunay d'ordre k globale présente une complexité spatiale importante pour des très grands nuages de points ($>1M$ points).

Surmontable : Oui, via l'évolution vers l'architecture creuse résidante GPU MorseHGP3D qui élimine la matérialisation globale de la mosaïque de Delaunay.

Passage à l'échelle : Très efficace jusqu'à 1M de points via le backend Geogram multicœur zero-malloc.

- **Quelles sont les prochaines étapes envisagées pour développer l'invention ?**

Faire un modèle ou prototype ?

☐ non ☒ oui, précisez : Déploiement de l'architecture MorseHGP3D GPU-first pour le passage à l'échelle à 10M-50M points.

D'autres développements ?

☐ non ☒ oui, précisez : Extension aux métriques riemanniennes et intégration dans la suite d'outils open-source.

Valorisation

- **Connaissez-vous des tiers (industriels ou autres) intéressés par votre invention ?**

☐ non ☐ oui, précisez :

Dans l'affirmative, des échanges ont-ils eu lieu ?

☐ non ☐ oui

Dans l'affirmative, ont-ils fait l'objet d'un accord de confidentialité :

☐ non ☐ oui

- **Envisagez-vous la création d'une entreprise pour valoriser cette invention ?**

☐ non ☐ oui, précisez l'état d'avancement du projet :

D'autres contributeurs envisagent-ils de participer à cette création d'entreprise :

☐ Non ☐ Oui

Pour chaque agent impliqué dans la création d'entreprise, précisez :

Nom, prénom	Forme de la participation (concours scientifique, etc. ⁵)

⁵ Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes au sens des articles L531-1 et suivants du code de la recherche. Pour plus d'informations, contactez la Direction de la Recherche, de la Valorisation et de l'Innovation (drvi.contrats-valorisation@univ-cotedazur.fr)

Envisagez-vous une demande de mise à disposition de locaux par l'Université ou l'une des tutelles de l'unité :

☐ Non

☐ Oui, précisez :

PROTECTION DE L'INVENTION

Brevets, logiciels ou littératures liés à l'invention

- **Savez-vous si d'autres brevets ou logiciels existent déjà dans le domaine de l'invention ?**

☐ Non

☐ Ne dispose pas de l'information

☒ Oui, précisez les références et différences avec votre invention

- **Quelles sont les connaissances scientifiques & technologiques antérieures à l'invention ?**
Logiciels open-source HDBSCAN, Gudhi (ToMATo), CGAL. HGP-Clusterer se distingue par l'utilisation conjointe des triangles d'ordre k et le backend Geogram-Welzl-zero-malloc.

- Théorie du clustering par densité de Hartigan (1975, 1981).
- Triangulations de Delaunay d'ordre k et complexes d'alpha-shapes (Edelsbrunner).
- Algorithme de Welzl (1991) pour les sphères englobantes minimales.
- Manuscrit de thèse de Louis Hauseux (Parties I & II, LJAD / Université Côte d'Azur).

Divulgations écrites ou orales sur l'invention

- Avez-vous déjà publié et/ou communiqué sur tout ou partie l'invention ?

☐ Non ☒ Oui, précisez la forme et la date : Manuscrit de thèse de Louis Hauseux (2026), présentations de laboratoire et dépôt GitHub.

- Avez-vous l'intention de publier et/ou communiquer sur l'invention ?

☐ Non ☒ Oui, précisez la forme et le délai : Publications scientifiques internationales en TDA (Topological Data Analysis) et Data Mining.

Traçabilité

Existe-t-il un cahier de laboratoire ou tout autre support permettant de dater, d'identifier le ou les contributeurs de l'invention, et l'évolution des travaux ?

☐ Non ☒ Oui, précisez : Dépôt Git (commits horodatés), notebooks Colab d'expérimentation et manuscrit de thèse.

N'oubliez pas de compléter les annexes 1 & 2⁶ et joignez-les à ce document lors de votre envoi

⁶ Annexe 1 : Descriptif technique détaillé de l'invention (limité à 10 pages)

Annexe 2 : Fiche individuelle à remplir par chaque contributeur

Responsable scientifique

Nom :

Prénom :

Date :

Signature :

Directeur de l'unité de recherche principale

Nom :

Prénom :

Avis motivé :

Date :

Signature :

Cadre réservé au récipiendaire

Mandataire unique :

☐UCA

☐Autre, précisez :

Avis :

Organisme valorisateur :

☐UCA

☐SATT Sud Est

☐Autre, précisez :

Date :

Signature :